

시정·개선 요구

제 목 가스품질검사 시료채취용기 관리에 관한 사항

관 련 부 서 □□□□처

내 용

1. 업무 개요

공사 □□□□처 ◇◇◇◇센터에서는 「고압가스안전관리법」 및 「도시가스사업법」에서 정하는 바에 따라 고압가스²⁹⁾ 제조·수입자와 도시가스사업자³⁰⁾를 대상으로 가스품질검사를 수행하고 있다.

가스품질검사는 시료(검사대상 가스)를 채취한 후 공사 가스품질검사실에 입고하여 검사하는 순으로 이루어지며, 시료채취를 하기 위해서 가스별로(고압가스-냉매, 고압가스-수소 및 도시가스) 시료채취 용기를 사용한다.

◇◇◇◇◇센터에서는 시료채취에 사용하는 용기를 415기 보유하고 있으며, 415기 중 고압가스(냉매) 시료채취 용기 100기는 기술장비(기타장비)로, 그 외 시료채취 용기 315기는 부외자산으로 등록되어 있는 것으로 나타났다.

[표 1] 고압가스(도시가스) 시료채취용기 보유 현황

가스품질검사 계	고압가스		도시가스
	냉매용 고압가스	수소연료전지 공급용 수소	
415기	100기 (기술장비)	100기 (부외자산)	215기 (부외자산)

※ 자료출처: 가스피아-제품검사-검사결과-결과등록-검사결과등록(검사표) 내용 재구성

29) 프레온 22 등 9종, 연료전지용 수소

30) 자가소비용 직수입자, 바이오가스제조사업자 등 포함

2. 시료채취용기 일부 자산 등록 누락

가. 관련규정 및 판단기준

공사 「비유동자산관리규정」 제6조(취득절차)에 따르면 비유동자산을 구입, 신설, 증설 및 개량에 의해 취득하는 경우 발주부서(구매)는 계약부서로 구매의뢰를 하고 검수 및 회계처리 단계에서 전산상 자산등록(부외자산 포함)을 해야 한다.

시료채취에 사용되는 용기는 공사 「비유동자산관리규정」 및 「기술장비관리요령」에서 정하는 비유동자산(기술장비³¹⁾)에 해당되므로 ◇◇◇◇◇◇센터에서는 현재 보유하고 있는 시료채취 용기 외에 신규 용기 등을 취득할 경우 「비유동자산관리규정」에서 정하는 바에 따라 자산등록을 해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

감사기간 중인 '24.7.2.(화) 및 7.5.(금) 2일 동안 ◇◇◇◇◇◇센터에서 보유한 시료채취 용기의 재고 적정 여부를 확인한 결과, 시료채취 용기가 이동·사용되는 입고장 및 냉매·수소·도시가스 검사실 외에 방치된 사례는 없었으며 분실된 용기 또한 없는 것으로 나타났다.

그러나 ◇◇◇◇◇◇센터에서는 아래 [표 2]와 같이 도시가스 시료채취 용기 4기·고압가스(수소) 시료채취용기 2기를 비유동자산 또는 부외자산으로 등록하지 않고 시료채취에 사용하고 있었다.(※ 확인방법: 현재 자산으로 등록된 용기 제조번호와 현장에서 확인한 용기 제조번호 대조)

31) 「기술장비관리요령」 제2조(용어의 정의)제1호 기술장비: 공사 자산 중 검사에 사용되는 기계, 계측기 등을 의미

[표 2] 비유동(부외)자산 미등록 시료채취용기 내역(예시)

가스 종류	용기별 제조번호
도시가스	❶ BX587368, ❷ BX719685, ❸ BX857285, ❹ BX857297
고압가스(수소)	❶ A0084, ❷ A0087



	
자산 미등록 용기 예시_도시가스용_BX857285	자산 미등록 용기 예시_고압가스(수소)용_A0087

※ 자료출처: 가스품질검사 시료채취용 용기 현장확인 결과 재구성

3. 시료채취용기 반출·반입 내역 관리방안 마련 필요

가. 관련규정 및 판단기준

◇◇◇◇◇센터에서는 가스품질검사를 위한 가스시료 채취 시, 시료채취를 위한 출장 시작일에 시료채취에 필요한 수량의 용기를 차량에 싣고(용기 반출) 시료채취를 완료한 뒤 출장 종료일에 채취한 용기를 반납(반입)하는 형태로 운영하고 있다.

또한 공사 「비유동자산관리규정」 제4조(비유동자산의 관리 및 기준)제2항에 따르면 관리부서에서는 비유동자산 취득에 따른 사항 및 운용, 변동상태 등을 정확히 파악하여 기록유지를 해야 하고, 「안전보건관리규정」 제6조(준수의무)제2항에 따르면 근로자는 산업재해³²⁾ 예방에 필요한 사항을 준수해야 한다.

32) 재해: 사고(업무와 관련하여 발생한 임직원의 부상 또는 건강상 장애 등의 인전 또는 재산상 손실을 가져오는 것)의 최종 결과로서 인명 및 재산상 손실을 의미(「안전보건관리규정」 제3조(정의)제3호 및 제4호)

이에 따라, ◇◇◇◇◇◇센터에서는 시료채취 용기가 분실되지 않도록 면밀하게 관리해야 하는 한편, 시료채취 용기를 를 취급함에 있어 용기밸브 손상 등으로 인한 인명피해 등이 발생하지 않도록 주의해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

시료채취 용기의 경우 시료채취 업무 수행을 위한 용기의 반출·반입 기록 절차가 없고 1주일 단위로 대략 100여개 안팎의 용기가 반출·반입됨으로서 분실 등의 자산관리 측면에서의 위험성과 시료채취 과정에서 용기 훼손(예> 용기밸브 파손) 등으로 인한 안전보건 측면에서의 위험성을 내포하고 있다.

따라서 시료채취용기 분실 및 안전사고로 인한 위험을 줄이기 위해 ◇◇◇◇◇◇센터에서는 시료채취 용기가 언제·어디서 사용되었는지를 추적할 수 있는 방안 및 시료채취 전 용기 외관상태를 확인하도록 하는 방안을 마련할 필요가 있으며, 시료채취업무 수행환경(다수 용기가 매주 반출·반입 반복)을 고려하였을 때 '품질검사 시료채취 확인서' 양식에 해당 시료를 채취한 용기 외관상태를 점검하고 번호를 기재할 수 있도록 관련 지침(「고압가스 품질검사업무 처리지침」 및 「도시가스 품질검사업무 처리지침」)을 개정할 필요가 있다.

[그림 1] 품질검사 시료채취확인서 개선 방안(예시)

품질검사 시료채취확인서				품질검사 시료채취확인서			
■ 일반사항				■ 일반사항			
상 호			대 표 자				
시료채취	시설명			시설명			
	분 류	☐ 제조소 ☐ 정압기 ☐ 도시가스충전사업자 ☐ 적수일차 ☐ 기타 ()			분 류	☐ 제조소 ☐ 정압기 ☐ 도시가스충전사업자 ☐ 적수일차 ☐ 기타 ()	
	소재지					소재지	
■ 시 료 [봉인자 번호 : KGS00000000 또는 결터 번호]				■ 시 료			
가스종류		☐ 원천가스 ☐ 저유가스 ☐ 나프타무연가스 ☐ 바이오가스 ☐ 합성천연가스 ☐ 기타 ()		가스종류		☐ 원천가스 ☐ 저유가스 ☐ 나프타무연가스 ☐ 바이오가스 ☐ 합성천연가스 ☐ 기타 ()	
채취수량	개	특이사항		채취수량	개	특이사항	
시료채취용기 <제조번호 기재>				시료채취용기 <제조번호 기재>			
봉인자 번호 KGS00000000				봉인자 번호 KGS00000000			
(현행) 시료채취용기 번호 기재란 부재				(개선안) 시료채취용기 번호 기재란 마련			

※ 자료출처: 「고압가스 품질검사업무 처리지침」 및 「도시가스 품질검사업무 처리지침」 별지 서식 참조

관련부서 의견 이견 없음

조치할 사항 □□□□처장은

- ① (‘2항’ 에 대하여) ◇◇◇◇◇◇센터에서 보유중인 시료채취 용기 중 일부 자산 등록이 누락된 용기에 대하여 부외자산으로 등록하여 주시기 바랍니다. (시정)
- ② (‘3항’ 에 대하여) 시료채취 용기에 대한 효율적인 관리를 위하여 ‘시료채취 확인서’ 및 ‘시료채취대장’에 해당 시료를 채취한 용기의 외관상태를 점검하고 번호를 기재하도록 관련 지침을 개정하여 주시기 바랍니다. (개선)